Apéndice C

Varianza de Allan

En la caracterización de sensores y sistemas de medición, especialmente aquellos empleados en navegación inercial, metrología o sincronización temporal, resulta fundamental evaluar la estabilidad y calidad de las señales que producen. Las mediciones obtenidas de sensores reales siempre contienen distintos tipos de ruido estocástico, tales como ruido blanco, caminatas aleatorias o derivas de baja frecuencia, cuya identificación permite comprender las limitaciones físicas del sensor y optimizar los algoritmos de filtrado y fusión de datos.

En este contexto, la varianza de Allan (Allan Variance, AVAR) y su raíz cuadrada, la desviación de Allan (Allan Deviation, ADEV), constituyen herramientas estadísticas diseñadas específicamente para caracterizar la estabilidad temporal de señales ruidosas. A diferencia de la varianza clásica, que no resulta adecuada para señales que presentan deriva o correlaciones a largo plazo, la varianza de Allan analiza cómo el valor promedio de la señal evoluciona a lo largo de distintos intervalos de integración, permitiendo distinguir los diferentes regímenes de ruido presentes.

El análisis mediante la varianza o desviación de Allan proporciona una visión más completa del comportamiento dinámico de un sensor: revela qué tipos de ruido dominan en determinadas escalas temporales y cómo estos afectan la precisión y estabilidad del sistema. Por este motivo, constituye una herramienta esencial para la evaluación del desempeño y la calibración de sensores inerciales, relojes de precisión y otros dispositivos de medición.

C.1. Modelo estocástico de medición

Para comenzar, consideremos el modelo en tiempo discreto de un sensor unidimensional:

$$d_k = p_k + b_k + v_k, \qquad v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \tag{C.1}$$

$$b_{k+1} = b_k + w_k, \qquad w_k \sim \mathcal{N}(0, qT_s), \tag{C.2}$$

donde:

- d_k: medición del sensor [u],
- p_k: valor verdadero de la magnitud física [u],
- b_k: sesgo del sensor [u],
- v_k: ruido blanco de medición [u],
- R: varianza del ruido blanco [u^2],
- w_k: incremento estocástico del sesgo [u],
- q: intensidad espectral de la caminata aleatoria [u^2/s],
- T_s: período de muestreo [s].

El modelo (C.1)–(C.2) representa un caso típico en sensores inerciales: una componente de ruido blanco superpuesta a un sesgo que evoluciona como una caminata aleatoria discreta. Esta estructura permite analizar cómo cada tipo de ruido contribuye a la inestabilidad temporal de la señal.

En adelante, supondremos que el valor verdadero p_k es constante (o suficientemente lento) durante el intervalo de análisis, de modo que la varianza de Allan capture únicamente el comportamiento estocástico del sensor.

C.2. Definición de la varianza de Allan

En función de una secuencia de mediciones d_k tomadas a intervalos de longitud T_s, se definen promedios sobre bloques de m muestras consecutivas:

$$\bar{d}_i^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} d_{im+k}. \tag{C.3}$$

Cada promedio corresponde a un intervalo de tiempo de longitud:

$$\tau = mT_s. \tag{C.4}$$

La varianza de Allan del conjunto de muestras para un tiempo de promediado τ se define como:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[\left(\bar{d}_{i+1}^{(m)} - \bar{d}_i^{(m)}\right)^2\right] \tag{C.5}$$

Esta definición mide la variabilidad entre promedios consecutivos de duración τ.

C.3. Interpretación física

La varianza de Allan puede interpretarse como una medida de la estabilidad de una señal en función de la escala temporal de observación. Para valores pequeños de τ, la variación de la señal está dominada por

ruido blanco de alta frecuencia. A medida que τ aumenta, comienzan a evidenciarse fenómenos de baja frecuencia, tales como derivas o caminatas aleatorias.

Representando la desviación de Allan en doble escala logarítmica, distintos tipos de ruido presentan pendientes características:

- Ruido blanco: $\sigma(\tau) \propto \tau^{-1/2}$.
- Caminata aleatoria del sesgo: $\sigma(\tau) \propto \tau^{+1/2}$.
- Deriva lineal: $\sigma(\tau) \propto \tau$.

Estas pendientes permiten identificar visualmente los distintos regímenes de ruido presentes en el sensor.

C.4. Caracterización del ruido blanco de medición v_k

Si asumimos $d_k = p_0 + v_k$ (ignorando el sesgo de medición por el momento), siendo p_0 una constante conocida en la medición, esta puede ser eliminada de la señal sin afectar la varianza de la medición. De esta manera, el promedio de ruido de cada bloque es

$$\bar{v}_i^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} v_{im+j}.$$

Dado que los valores de v_k, por ser ruido blanco gaussiano, son independientes entre sí y recordando que $\mathrm{Var}(v_k) = R$, se obtiene:

$$\mathrm{Var}\left(\bar{v}_i^{(m)}\right) = \frac{1}{m^2} \sum_{j=0}^{m-1} \mathrm{Var}\left(v_{im+j}\right) = \frac{mR}{m^2} = \frac{R}{m}.$$

Además, dado que los bloques de muestras no se superponen entre sí:

$$\mathrm{Var}\left(\bar{v}_{i+1}^{(m)} - \bar{v}_i^{(m)}\right) = \mathrm{Var}\left(\bar{v}_{i+1}^{(m)}\right) + \mathrm{Var}\left(\bar{v}_i^{(m)}\right) = 2\frac{R}{m}.$$

De esta manera, si solo existiera ruido blanco gaussiano de medición, varianza de Allan vendría dada por:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{1}{2} \cdot 2\frac{R}{m} = \frac{R}{m}.$$

Sustituyendo en la expresión anterior $m = \tau/T_s$:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{R}{m} = \frac{RT_s}{\tau}. \tag{C.6}$$

De forma equivalente,

$$\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{RT_s}{\tau}}. \tag{C.7}$$

De esta manera, en un gráfico de doble escala logaritmica de la desviación de Allan, la región de ruido blanco gaussiano aparece cómo una línea recta de pendiente $-\frac{1}{2}$.

De la intersección del eje de abscisas a_{wn}:

$$\log_{10}\sigma(\tau) = -\tfrac{1}{2}\log_{10}\tau + a_{\text{wn}}, \tag{C.8}$$

obtenemos:

$$R = \frac{\left(10^{a_{\text{wn}}}\right)^2}{T_s}. \tag{C.9}$$

Podemos ver, entonces, que a partir de dicha intersección se puede recuperar la varianza del ruido blanco de medición.

C.5. Caracterización de la caminata aleatoria del sesgo b_k

Para el modelo de medición analizado, el sesgo evoluciona según (C.2) con incrementos w_k independientes, con $\mathrm{Var}(w_k) = qT_s$. Es decir, w_k se modela también como ruido blanco gaussiano.

Si asumimos entonces $d_k = p_0 + b_k$ (ignorando el ruido de medición), la varianza de Allan de la medición se calcularía cómo $\sigma^2(\tau) = \frac{1}{2}\mathbb{E}[(\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)})^2]$ para los promedios de bloque de b_i sobre m muestras.

Para eso, necesitamos:

- Escribir b_k cómo una suma acumulativa de incrementos: $b_k = b_0 + \sum_{j=0}^{k-1} w_j$.
- Expresar los promedios de bloque $\bar{b}_i = \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1} b_{im+n}$ cómo una doble suma de incrementos w_j con pesos triangulares.

Entonces:

$$\bar{b}_i^{(m)} = \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}\left(b_0 + \sum_{j=0}^{im+n-1} w_j\right).$$

Podemos asumir, para la derivación, que $b_0 = 0$,

$$\begin{aligned}
\bar{b}_i^{(m)} &= \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}\left(\sum_{j=0}^{im-1} w_j + \sum_{t=0}^{n-1} w_{im+t}\right) \\
&= \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{im-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}\sum_{t=0}^{n-1} w_{im+t} \\
&= \sum_{j=0}^{im-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{im+n}.
\end{aligned}$$

Expresión para $\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)}$

De manera similar, calculamos $\bar{b}_{i+1}^{(m)}$

$$\bar{b}_{i+1}^{(m)} = \sum_{j=0}^{(i+1)m-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{(i+1)m+n}.$$

Sustraemos luego $\bar{b}_i^{(m)}$

$$\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)} = \left[\sum_{j=0}^{(i+1)m-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{(i+1)m+n}\right] - \left[\sum_{j=0}^{im-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{im+n}\right],$$

$$\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)} = \left[\sum_{j=0}^{im-1} w_j + \sum_{n=0}^{m-1} w_{im+n} + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{(i+1)m+n}\right] - \left[\sum_{j=0}^{im-1} w_j + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{im+n}\right].$$

La suma común a ambos $\sum_{j=0}^{im-1} w_j$ se cancela. Arreglando términos:

$$\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)} = \left[\frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1} m w_{im+n} + \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{(i+1)m+n}\right] - \left[\frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)w_{im+n}\right].$$

Entonces

$$\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)} = \frac{1}{m}\sum_{n=0}^{m-1}\Big((n+1)w_{im+n} + (m-n-1)w_{(i+1)m+n}\Big).$$

Esta es una combinación lineal de $2m-1$ incrementos independientes w con coeficientes deterministas conocidos.

Varianza de la diferencia $\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)}$

Dado que los valores de w son independientes, la varianza de la combinación lineal es igual a qT_s multiplicada por la suma de los coeficientes al cuadrado:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}\left(\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)}\right) &= \frac{qT_s}{m^2}\sum_{n=0}^{m-1}\left((n+1)^2 + (m-n-1)^2\right) \\
&= \frac{qT_s}{m^2}\Big[\sum_{n=0}^{m-1}(n+1)^2 + \sum_{n=0}^{m-1}(m-n-1)^2\Big] \\
&= \frac{qT_s}{m^2}\Big[\sum_{n=1}^{m} n^2 + \sum_{n=1}^{m}(m-n)^2\Big] \\
&= \frac{qT_s}{m^2}\Big[\sum_{n=1}^{m} n^2 + \sum_{n=1}^{m} m^2 - 2\sum_{n=1}^{m} mn + \sum_{n=1}^{m} n^2\Big] \\
&= \frac{qT_s}{m^2}\Big[2\sum_{n=1}^{m} n^2 + m^3 - 2m\sum_{n=1}^{m} n\Big].
\end{aligned}$$

Para evaluar la suma, utilizamos la fórmulas:

$$\sum_{k=1}^{m} k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{m} k = \frac{m(m+1)}{2}. \tag{C.10}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} S &= 2\sum_{n=1}^{m} n^2 + m^3 - 2m\sum_{n=1}^{m} n \\ &= 2\frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + m^3 - 2m\frac{m(m+1)}{2} \\ &= \frac{(m^2+m)(2m+1)}{3} + m^3 - m^3 - m^2 \\ &= \frac{2m^3+3m^2+m}{3} - m^2 \\ &= \frac{2m^3+m}{3} \\ &= \frac{m(2m^2+1)}{3}. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\left(\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)}\right) &= \frac{qT_s}{m^2} \cdot \frac{m(2m^2+1)}{3} \\ &= qT_s \cdot \frac{2m^2+1}{3m}. \end{aligned}$$

Varianza de Allan de la señal con caminata aleatoria de sesgo

Recordando que la varianza de Allan es la mitad del valor esperado del cuadrado de la diferencia:

$$\begin{aligned} \sigma^2(\tau) &= \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\bar{b}_{i+1}^{(m)} - \bar{b}_i^{(m)}) \\ &= \frac{qT_s}{2} \cdot \frac{2m^2+1}{3m} \\ &= qT_s \cdot \frac{2m^2+1}{6m}. \end{aligned}$$

Reemplazamos $m = \tau/T_s$ para expresar en términos de τ, luego expandimos para aislar el término dominante y el término de corrección:

$$\sigma^2(\tau) = \frac{q}{3}\tau + \frac{qT_s^2}{6\tau}. \tag{C.11}$$

Aproximación para valores de m grandes

Para $m \gg 1$ ($\tau \gg T_s$), el término de corrección es despreciable, entonces:

$$\sigma^2(\tau) \approx \frac{q}{3}\tau \qquad \Longrightarrow \qquad \sigma(\tau) \approx \sqrt{\frac{q}{3}}\sqrt{\tau}. \tag{C.12}$$

De esta manera, en un gráfico de doble escala logarítmica de la desviación de Allan, la región de ruido por

caminata aleatoria del sesgo aparece cómo una línea recta de pendiente $+\frac{1}{2}$. De la intersección del eje de abscisas a_{rw}:

$$\log_{10}\sigma(\tau) = \frac{1}{2}\log_{10}\tau + a_{\mathsf{rw}}. \tag{C.13}$$

Despreciando la corrección por muestras finitas:

$$q \approx 3 \cdot \left(10^{a_{\mathsf{rw}}}\right)^2. \tag{C.14}$$

C.6. Resumen del método y demostración

- **Región de ruido blanco gaussiano** $\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{RT_s}{\tau}}$
- **Región de caminata aleatoria del sesgo** $\sigma(\tau) = \sqrt{\frac{q}{3}}\sqrt{\tau}$

Estas relaciones permiten la estimación de R y q directamente de los datos recolectados.

Para poner a prueba el método, se genera una señal aleatoria en base a (C.1) y (C.2), con $R = 4{,}5676\ 10^{-6}\ u^2$, $q = 5{,}3642\ 10^{-11}\ u^2/s$ y $f_s = 100\ Hz$. La Figura C.1 muestra la medición sintética generada.

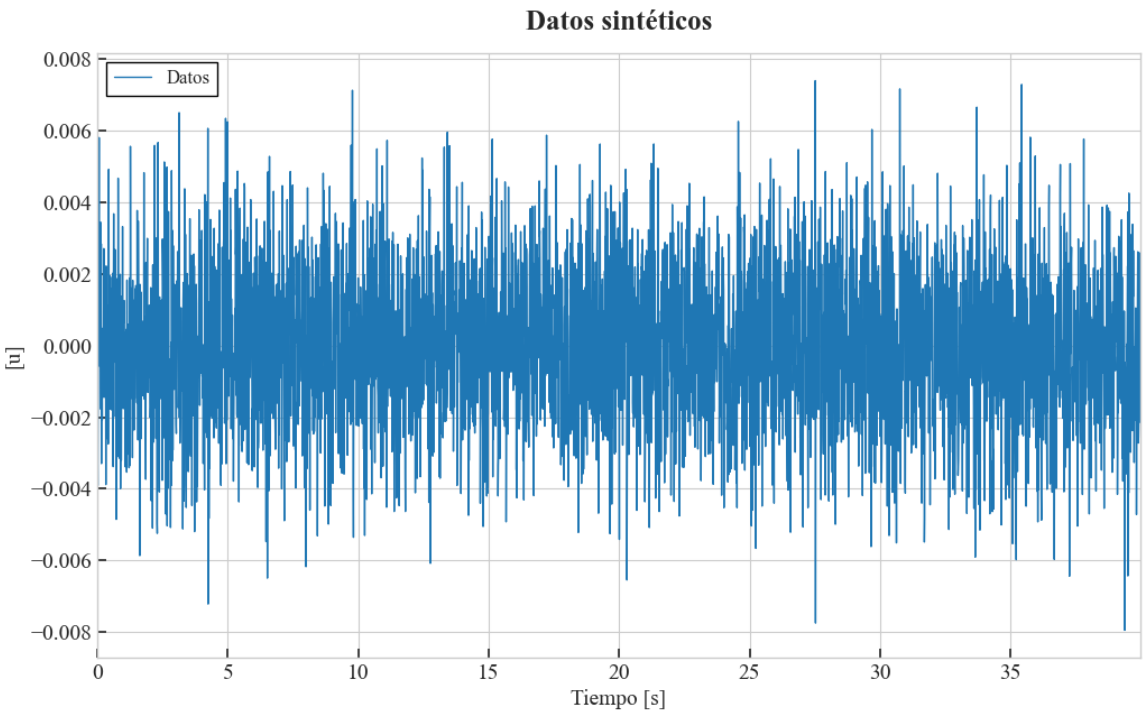

Figura C.1: Datos sintéticos para demostración del método de la desviación de Allan

Aplicando el análisis descrito en este apéndice se obtiene la siguiente Figura:

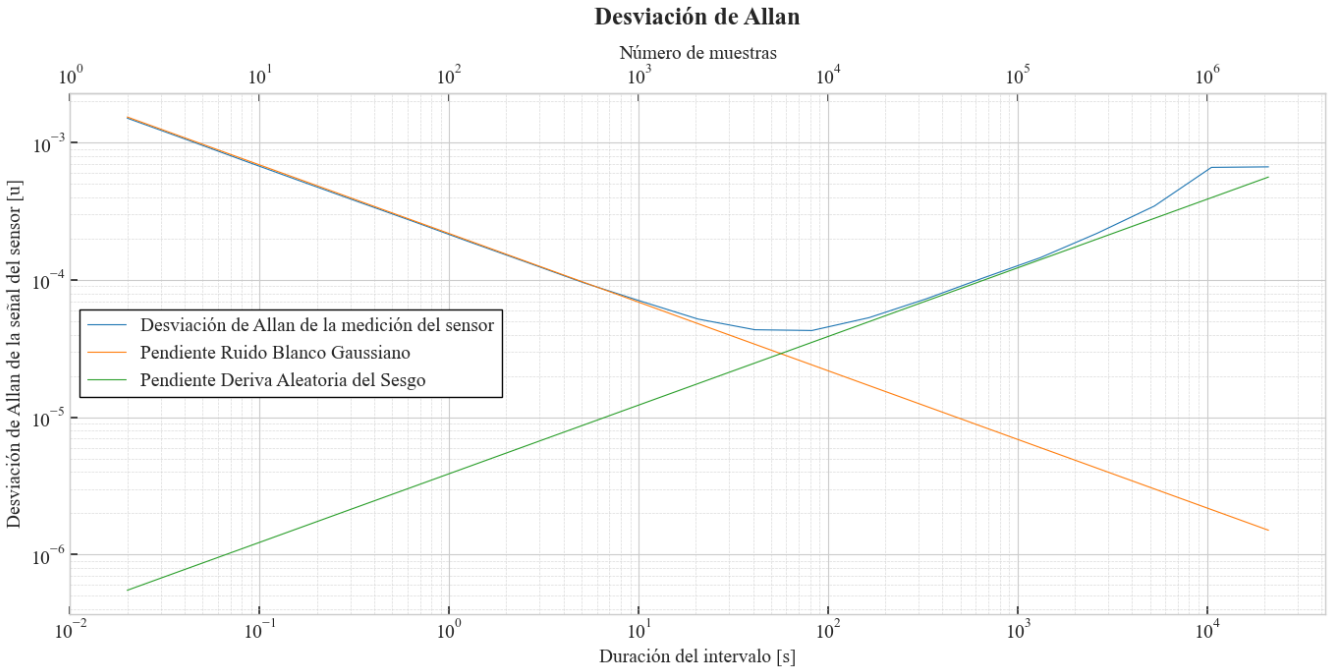

Figura C.2: Desviación de Allan de los datos sintéticos.

Realizando un análisis automático a la desviación de Allan de los datos sintéticos, se puede concluir que:

$$\hat{R} = 4{,}6849\ 10^{-6}\ u^2,$$
$$\hat{q} = 8{,}3235\ 10^{-11}\ u^2/s.$$

Siendo $\hat{R}$ y $\hat{q}$ la estimación de los parámetros estadísticos de la señal obtenidos con el método propuesto.